

열교환기 배관 파공 및 부식에 대한 대응방안 마련 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- □□ ▲팀은 ☒발전소 정비, 운영과 ☒ 시스템 운전 및 유지보수[장기서비스 계약 (LTSA: Long term service agreement) 이하 ‘LTSA’라 한다] 계약관리를 담당하고 있다.
 - *** (주)(이하 ‘***’이라 한다)는 「LTSA 계약」의 서비스제공자로서 □□에 설치된 ☒설비의 제작자이며 공급자이다.
- ▲팀에서 20##년 #월경, 상수도 및 탈염수(Demineralized water) 사용량이 20##년 #월을 기점으로 *배 이상 비이상적으로 증가하고 있는 것을 확인하고 ***과 함께 20##년 #월까지 원인을 조사하였다.
 - 그리고 조사 결과 ☒설비 내에서 고온열을 담당하는 열교환기(...) 배관의 부식으로 인한 파공에 따른 누수로 확인되었다.
- 「LTSA 계약」 제1조 제14호에 따르면 “☒ 시스템은 서비스제공자(***)가 제작한 A 모델 ☒ 기기 *기 전체 개별기기를 의미한다.”라고 되어있으며, 동 계약서 제4조 제2호에는 “첨부에 기재된 설비를 포함한 ☒ 시스템에 대한 서비스제공자의 성능보증 및 보수”를 역무 및 서비스로 정하고 있다.
- ***은 「LTSA 계약」에 따라 20##년에 *대의 열교환기를 교체하였으나, 20##년 #월 이후 열교환기가 ① 「LTSA 계약」에서 정한 설비에 포함되지 않는다는 이유와 ② 열판매 보증이 「LTSA 계약」에 반영되어 있지 않다는 주장을 내세워 추가교체를 거부하였다.
 - 이에 따라 전력 판매와 함께 주요 매출원인 열 판매 매출을 위해 □□는 ***과의 협의를 통해 열교환기 구매비용(*대: *백만 원, *백만 원/1대)은 □□가 부담하고 설치는 ***이 하는 조건으로 열교환기를 교체하였다.

지 적 내 용

- 그런데 총 *대의 열교환기 중 교체하지 않는 *대의 열교환기 중 누설이 의심되는 열교환기가 추가로 *대가 확인되고 있으며 추후 교체 대상은 계속해서 늘어날 것으로 예상됨에 따라 열교환기 교체 비용을 □□가 계속 부담하는 것은 재정적인 문제를 초래할 여지가 있다.
- ***은 최초 열교환기 교체비용을 1대 당 *만 원(열교환기 *만 원, 인건비 *만 원)을 요구하였으나 협의를 통해 인건비를 제외하고 *만 원으로 합의하고 교체하였지만 이후 교체부터는 *만 원~*만 원으로 가격을 인상할 것으로 예상되고 있다.
- 따라서 □□는 ▣발전소 잔여 운영 기간을 고려하여 열교환기 문제를 ***과 협의를 통해 구매 비용을 최소화하고 이와 더불어 열 생산량이 감소하는 문제가 발생하지 않도록 하여야 할 것이다.
- ❖ (관계기관 의견) □□는 20##년 *대의 열교환기 교체 이후 실제로 고온열 공급량이 *Gcal/h 증가하였으며, 열판매계약서에 따른 고온열 판매단가 *원을 적용하였을 경우 열판매금액이 월 약 *억 원 증가할 것으로 예상됨에 따라 비록 열교환기 교체 비용이 발생하더라도 열교환기를 교체하는 것이 타당하다고 하였으며 해당 사항에 대해 적극적으로 대응하겠다고 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. □□ 사장은 「LTSA 계약」에 따른 열교환기 배관 정비의 책임 등을 면밀히 검토하여(법률검토 등) 열교환기 구매 비용에 대한 부담과 열교환기 문제에 따른 열판매 손실이 발생하지 않도록 적극 대응하여 주시기 바랍니다.(통보 1)
2. ♡♡ ♣ 본부장은 □□가 열교환기 배관 문제로 인한 열생산량 감소 및 이로 인한 판매손실이 발생하지 않도록 적극적으로 지원하여 주시기 바랍니다.(통보 2)

조치부서 ▲팀, ♡♡ ♣본부 ☆처

관련부서